Criterios de inclusión y estructura mínima estandarizada de los registros

Criterios de inclusión de registros históricos

Con el fin de garantizar la calidad, coherencia y utilidad analítica de la información digitalizada, se establecen criterios mínimos que determinan qué registros históricos de fallas y mantenimientos pueden ser incorporados a la base de datos consolidada del proyecto.

Estos criterios responden a la necesidad identificada en el diagnóstico del problema, donde se evidenció la dispersión, inconsistencia y falta de estandarización de los datos históricos. Por tanto, únicamente serán incluidos aquellos registros que cumplan con las siguientes condiciones:

1. **Identificación del activo**: El registro debe especificar claramente el compresor industrial al cual corresponde el evento reportado.

2. **Información temporal mínima**: Debe incluir al menos la fecha del evento (falla o intervención).

3. **Descripción del evento**: El registro debe contener una descripción que permita comprender la naturaleza del problema o la intervención realizada.

4. **Tipo de intervención**: Se debe poder identificar si el evento corresponde a mantenimiento correctivo, preventivo, inspección u otro tipo de actividad técnica.

5. **Información clasificable**: El contenido del registro debe permitir su posterior categorización según tipo de falla y nivel de criticidad.

6. **Legibilidad y coherencia**: No se incluirán registros ilegibles, incompletos o duplicados que impidan su interpretación objetiva.

La aplicación de estos criterios permitirá asegurar que la base de datos consolidada esté compuesta por información útil, comparable y analizable, alineándose con el objetivo del proyecto de estructurar el 100% de los registros históricos seleccionados.

Estructura mínima estandarizada de los registros

Para permitir el almacenamiento estructurado, la trazabilidad y el análisis descriptivo de los datos históricos, se define una estructura mínima obligatoria que deberá cumplir cada registro digitalizado.

Cada registro deberá contener, como mínimo, los siguientes campos:

1. **Información del equipo (Maquinaria)**

Cada registro debe estar asociado a un compresor específico, identificado mediante:

- Identificador único del equipo (id_equipo)
- Nombre del equipo (nombre)
- Año de fabricación (año)

2. **Información del personal técnico**

Toda intervención o registro de falla debe vincularse con el técnico responsable, incluyendo:

- Documento de identificación (id_tecnico)
- Nombre (nombre)
- Fecha de nacimiento (fecha_nacimiento, recomendable)

3. **Información del mantenimiento**

Cuando se trate de una intervención programada o correctiva, el registro debe incluir:

- Tipo de mantenimiento (tipo_mantenimiento)
- Descripción del mantenimiento realizado (descripcion)
- Fecha de ejecución (fecha)
- Tiempo de parada generado (hora_parada)
- Estado del proceso (estado_proceso)

4. **Información de fallas**

En el caso de eventos de falla, el registro debe contener:

- Código de error asociado (codigo_error)
- Descripción del error (descripcion_error)
- Síntoma identificado (sintoma_identificado)
- Fecha del evento (fecha_evento)
- Tiempo de parada (tiempo_parada)
- Estado de la falla (estado_falla)

5. **Información de repuestos**

Cuando se utilicen componentes de reemplazo, el registro debe incluir:

- Identificación del repuesto (id_repuesto)
- Nombre del repuesto (nombre_repuesto)
- Cantidad utilizada (cantidad_usada)

6. **Información de componentes**

- Cada registro puede vincularse con los componentes del equipo:
- Identificador del componente (id_componente)
- Equipo asociado (fk_id_equipo)
- Nombre del componente (nombre_componente)
- Datos técnicos (datos_tecnicos)

7. **Relación entre técnico e intervención**

Para garantizar trazabilidad:

Identificador (id_intervencion_tecnico)

Intervención asociada (fk_id_intervencion)

Técnico responsable (fk_id_tecnico)

8. **Detalle de intervención**

Para conectar intervenciones con componentes y repuestos:

- Identificador (id_detalle)
- Intervención asociada (fk_id_intervencion)
- Componente afectado (fk_id_componente)

- Repuesto utilizado (fk_id_repuesto)
- Cantidad usada (cantidad_usada)

Coherencia estructural

La estructura definida no organiza los datos como registros aislados, sino como información interconectada entre equipos, personal, mantenimientos, fallas y repuestos. Esta relación entre componentes permite:

- Evitar duplicidad de información
- Mantener consistencia en los datos históricos
- Realizar consultas cruzadas entre variables
- Generar indicadores confiables
- Identificar patrones recurrentes

De esta manera, la estandarización no solo organiza los datos, sino que garantiza que cada registro pueda ser analizado dentro de un contexto estructurado, facilitando el cumplimiento de los objetivos del proyecto y el desarrollo del modelo descriptivo.